1988 年全国卷(文)

一、单选题

1. $\left(\dfrac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}\right)^2$ 的值等于 (　)

A. 1　　**B.** -1　　**C.** i　　**D.** $-\mathrm{i}$

2. 圆 M 的方程为 $(x-3)^2+(y-2)^2=2$，直线 L 的方程为 $x+y-3=0$，点 P 的坐标为 $(2,1)$，那么 (　)

A. 点 P 在直线 L 上，但不在圆 M 上

B. 点 P 在圆 M 上，但不在直线 L 上

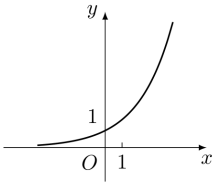
C. 点 P 既在圆 M 上，又在直线 L 上

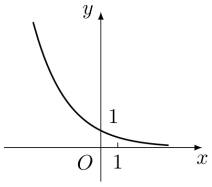
D. 点 P 既不在直线 L 上，也不在圆 M 上

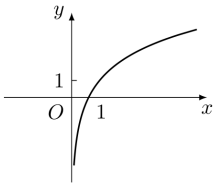
3. 集合 $\{1,2,3\}$ 的子集共有 (　)

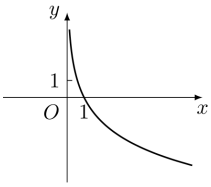
A. 5 个　　**B.** 6 个　　**C.** 7 个　　**D.** 8 个

4. 函数 $y=a^x$ $(0<a<1)$ 的图象是 (　)

A. 

B. 

C. 

D. 

5. 已知椭圆方程 $\dfrac{x^2}{20}+\dfrac{y^2}{11}=1$，那么它的焦距是 (　)

A. 6　　**B.** 3　　**C.** $2\sqrt{31}$　　**D.** $\sqrt{31}$

6. 在复平面内，与复数 $z=-1-\mathrm{i}$ 的共轭复数对应的点位于 (　)

A. 第一象限　　**B.** 第二象限　　**C.** 第三象限　　**D.** 第四象限

7. 在 $\left(x-\sqrt{3}\right)^{10}$ 的展开式中，x^6 的系数是 (　)

A. $-27\mathrm{C}_{10}^6$　　**B.** $27\mathrm{C}_{10}^4$　　**C.** $-9\mathrm{C}_{10}^6$　　**D.** $9\mathrm{C}_{10}^4$

8. 函数 $y=3\cos\left(\dfrac{2}{5}x-\dfrac{\pi}{6}\right)$ 的最小正周期是 (　)

A. $\dfrac{2}{5}\pi$　　**B.** $\dfrac{5}{2}\pi$　　**C.** 2π　　**D.** 5π

9. $\sin\left(-\dfrac{19}{6}\pi\right)$ 的值等于 (　)

A. $\dfrac{1}{2}$　　**B.** $-\dfrac{1}{2}$　　**C.** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　**D.** $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

10. 直线 $x+ay=2a+2$ 与 $ax+y=a+1$ 平行(不重合)的充要条件是 (　)

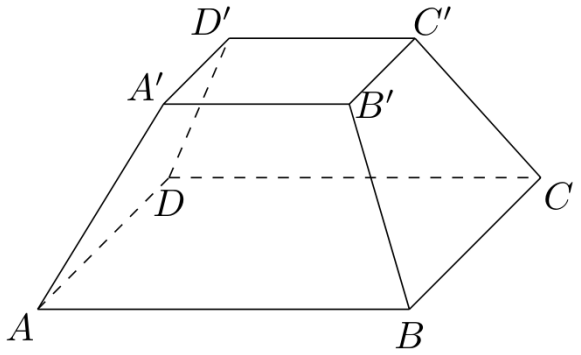
A. $a=\dfrac{1}{2}$　　**B.** $a=-\dfrac{1}{2}$　　**C.** $a=1$　　**D.** $a=-1$

11. 函数 $y=\dfrac{x-2}{2x-1}$ $\left(x\in\mathbf{R},\ x\neq\dfrac{1}{2}\right)$ 的反函数是 (　)

A. $y=\dfrac{x-2}{2x-1}\left(x\in\mathbf{R},x\neq\dfrac{1}{2}\right)$　　**B.** $y=\dfrac{2x-1}{x-2}(x\in\mathbf{R},x\neq2)$

C. $y=\dfrac{x+2}{2x-1}(x\in\mathbf{R},x\neq\dfrac{1}{2})$ **D.** $y=\dfrac{2x-1}{x+2}(x\in\mathbf{R},x\neq-2)$

12. 如图，正四棱台中，$A'D'$ 所在的直线与 BB' 所在的直线是（　）



第 12 题图

A. 相交直线 **B.** 平行直线

C. 不互相垂直的异面直线 **D.** 互相垂直的异面直线

13. 函数 $y=\sin\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)$ 在闭区间（　）

A. $\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上是增函数 **B.** $\left[-\dfrac{3\pi}{4},\dfrac{\pi}{4}\right]$ 上是增函数

C. $[-\pi,0]$ 上是增函数 **D.** $\left[-\dfrac{\pi}{4},\dfrac{3\pi}{4}\right]$ 上是增函数

14. 假设在 200 件产品中有 3 件次品，现在从中任意抽取 5 件，其中至少有 2 件次品的抽法有（　）

A. $C_3^2C_{197}^3+C_3^3C_{197}^2$ 种 **B.** $C_3^2C_{197}^3$ 种

C. $C_{200}^5-C_{197}^5$ 种 **D.** $C_{200}^5-C_3^1C_{197}^4$ 种

15. 已知二面角 $\alpha-AB-\beta$ 的平面角是锐角 θ，α 内一点 C 到 β 的距离为 3，点 C 到棱 AB 的距离为 4，那么 $\tan\theta$ 的值等于（　）

A. $\dfrac{3}{4}$ **B.** $\dfrac{3}{5}$ **C.** $\dfrac{3}{7}\sqrt{7}$ **D.** $\dfrac{1}{3}\sqrt{7}$

二、填空题

16. 求复数 $\sqrt{3}-\mathrm{i}$ 的模和辐角的主值，分别为_____，_____.

17. 解方程：$9^{-x}-2\cdot3^{1-x}=27$，解为_____.

18. 已知 $\sin\theta=-\dfrac{3}{5}$，$3\pi<\theta<\dfrac{7\pi}{2}$，求 $\tan\dfrac{\theta}{2}$ 的值为_____.

19. 一个直角三角形的两条直角边的长分别为 3 cm 和 4 cm，将这个直角三角形以斜边为轴旋转一周，求所得旋转体的体积为_____.

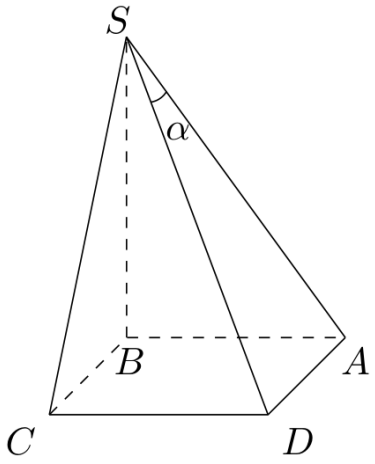
20. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3n^2+2n}{n^2+3n-1}$ =_____.

三、解答题

21. 证明：$\cos3\alpha=4\cos^3\alpha-3\cos\alpha$.

22. 如图，四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是边长为 1 的正方形，侧棱 SB 垂直于底面，并且 $SB=\sqrt{3}$，用 α 表示 $\angle ASD$，求 $\sin\alpha$ 的值.

23. 在双曲线 $x^2-y^2=1$ 的右支上求点 $P(a,b)$，使该点到直线 $y=x$ 的距离为 $\sqrt{2}$.



第 22 题图

24. 解不等式：$\lg\left(x-\dfrac{1}{x}\right)<0$.

25. 一个数列 $\{a_n\}$：当 n 为奇数时，$a_n=5n+1$；当 n 为偶数时，$a_n=2^{\frac{n}{2}}$. 求这个数列的前 $2m$ 项的和（m 是正整数）.